1参数估计：指对参数模型下的估计。

2统计误差：误差是测得值与真值之间的差值，统计误差归纳起来可分为两类：测量误差与抽样误差。

3 抽样分布：是从同一总体内抽取的不同样本的统计量的概率分布。

4 二项分布：是指试验仅有两种不同性质结果的概率分布。

5 区间估计：以样本统计量的抽样分布（概率分布）为理论依据，按一定概率的要求，由样本统计量的值估计总体参数值的所在范围，称为总体参数的区间估计。

6 无偏估计：如果一切可能个样本统计量的值与总体参数值偏差的平均值为0，这种统计量就是总体参数的无偏估计量。

7 标准误：标准偏差反映的是个体观察值的变异，标准误反映的是样本均数之间的变异，标准误不是标准差，是样本平均数的标准差。

8 符号检验：是以正负符号作为资料的一种非参数检验程序。适用于检验两个配对样本分布的差异。

9 符号等级检验（符号秩和检验）:是比符号检验法精确度高一些的另一种非参数检验方法

⑴. 小样本情况 当样本容量$n \leq 25$时，用查表法进行符号等级检验: ①. 提出假设： H0：P（X1＞X2）＝P（X1＜X2) ②. 求差数的绝对值③. 编秩次(赋予每一对数据差数的绝对值等级数)。④. 添符号(给每一对数据差数的等级分数添符号)⑤. 求等级和（分正、负求等级和，将小的记为T）⑥. 查符号等级检验表，做出统计决断。

⑵. 大样本情况(n＞25) 当样本容量n>25时，二项分布接近于正态分布。

10 秩和检验:是通过数字大小依次排列秩次，求秩次之和来进行假设检验的方法。

11方差分析：方差分析作为一种统计方法，是把实验数据的总变异分解为若干个不同来源的分量。因而它所依据的基本原理是变异的可加性。

12 等级方差分析：在进行非参数的方差分析时，针对不同的设计也有不同的方法，而大多数都需要将原始数据转换成等级，因此非参数方差分析又统称等级方差分析。

13 非参数检验：是一类基于这种考虑，在总体方差未知或知道甚少的情况下，利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。由于非参数检验方法在推断过程中不涉及有关总体分布的参数，因而得名为“非参数”检验。

14 主效应：一个因素的水平之间的平均数差异，称为该因素的主效应。

15 简单效应：指一个因素在另一个因素不同水平上的效应。

16 显著性水平：是指估计总体参数落在某一区间时，可能犯错误的概率。

17 交互作用：一个实验中有两个或两个以上的自变量，当一个自变量的效果在另一个自变量的每一个水平上不一样时，我们就说存在着自变量的交互作用。

18 组间变异：指由于接受不同的实验处理而造成的各组之间的变异，可以用两个平均数之间的离差表示。

19 组间设计：又称为被试间设计或独立组设计，就是把数目相同的被试分配到自变量的不同水平或不同的自变量上。

20 随机区组设计：种设计的特点是根据“局部控制”的原则，将试验地按肥力程度划分为等于重复次数的区组，一区组安排一重复，区组内各处理都独立的随机排列。这是随机排列设计中最常用而最基本的设计。

21四分位差：也可视为百分差的一种，通常用符号Q来表示，指在一个次数分配中，中间的50%的次数的距离的一半。在一组数据中， 值等于P25到P75距离的二分之一。这个差异量数能够反映出数据分布中中间50%数据的散步情况

22百分位数：它只量尺上的一个点，在此点一下，包括数据分布中全部数据个数的一定百分比。第P百分位数就是指在其值为P的数据以下，包括数据中全部数据的百分之p，由于以全距表示一组数据的离散程度时，受极端数的影响不是很准确，因此，取消分布两端10%的数据，即用P10%和P90%之间的距离作为差异量数，即百分位差。

23标准分数：又称基分数或z分数，是以标准差为单位表示一个原始分数在团体中所处位置的相对位置量数

24假设检验：在统计学中不能对H_1的真实性直接检验，需要建立与之对立的假设，称作虚无假设，或叫无差假设，零假设，记作H_0.在假设检验中H_0总是作为直接被检验的假设，而H_1与H_0对立，二者择一，因而H_1有时又叫做对立假设或备择假设。

25两类错误：虚无假设H_0本来是正确的，但是拒绝了H_0，这类错误成为弃真错误，即I型错误。虚无假设本来不是正确的但却接受了H_0，这类型错误成为取伪错误，即II类型错误。

26统计量：统计量是从一个样本中计算出来的一些量数，他可以描述一组数据的情况。

27虚无假设：虚无假设常常是根据历史资料，或根据周密考虑后确定的，若没有充分依据，虚无假设不能被轻易否定的。

28X^2检验：对心理和教育研究中收集到的计数数据进行统计分析，一般应用属性统计方法，因为这类数据时按照事物属性进行多项分类的。另外，对这些计数数据分析是根据X^2分布，故称这类统计分析方法为X^2检验

29.描述统计： 主要研究如何整理心理与教育科学实验或调查得来的大量数据，描述一组数

据的全貌，表达一件失误的性质

30.推论统计：主要研究如何通过局部数据所提供 的信息，推论总体的情形。

31.单侧检验：强调某一方向的检验叫做单侧检验

32.双侧检验：只强调差异而不强调方向性的检验称为双侧检验

33.参数：总体的那些特性称为参数。又称为丛悌参数，是描述一个总体情况的统计指标。

34.统计检验力：其他条件不变的情况下，u1与u0的距离改变，引起1-β的改变，所以称1-β为统计检验力

35.F分布：设有两个正太分布的总体，其平均数与方差分别为u_1，σ_1^2 及u_2，σ_2^2 从这两个总体分别随机抽取容量n_1及n_2的样本每个样本都可计算出X^2值，这样可以得到无限多个 X_1^2与X_2^2，每个X^2随机变量各除以对应的自由度d.f_1与d.f_2之比，称为F比率。这无限多个F的分布称为F分布

36.品质相关：是表示R*C（行*列）表的两个变量之间的关联程度

37.集中量数：数据的集中趋势就是数据分布中大量数据向某方向集中的程度用来描述这一数据特点的统计量称为集中量数

1. 标准分数

标准分数又叫基分数或 Z 分数，是以标准数为单位，反应一个原始数在团体中所处的位置的量数。

2. 随机现象

随机现象是指事先不能断言出现那种结果的现象。

3. 差异量数

差异量数是描述数据离散趋势的统计量。

4. 相关关系

相关关系是事物间存在联系但又不能直接做出因果关系解释时的事物间的关系。

简答题

1. 简述简单次数分布表的编制步骤

1)、求全距；2)、定组数；3)、定组距 4)、写组限 5)求组中值 6）归类划记 7）登记次数。

2. 简述假设检验的一般步骤。

1）建立原假设和备择假设。

2）在原假设成立的前提下，选择合适统计量的抽样分布，计算统计量的值，常用的有 Z 分布、T 分布、F 分布。

3)选定显著性水平，查相应分布表确定临界值，从而确定原假设的拒绝区间和接受区间。

4）对原假设做出判断和解释，如果统计量值大于临界值，拒绝原假设。反之，则接受原假设。

3. 简述方差分析的基本条件。

1）总体正态分布 2）变异可加性 3）各处理的方差一致

《教育与心理统计学》

1. 简述条图、直方图、圆形图（饼图）、线图以及散点图的用途

答：这几种图是统计学中最常用的图形，条图和直方图都用于表示变量各取值结果的次数或相对次数，即次数分布图。不同的是前者用于离散或分类变量，后者用于连续变量（分组后）。圆形图用于表示离散变量的相对次数，即频率，整个圆面积为1，各扇形块表示各类别的频率。线图用于表示连续变量在某个分类变量各水平上的均值，如各年级的考试成绩均分，常用于组间比较中。散点图用于两连续变量的相关分析，可将两变量成对数据的值作为横、纵坐标标于图上，根据散点的形状可以大致判断两变量是否存在相关以及相关的程度。

2. 简述正态分布的主要应用

答：正态分布的应用主要牵涉到通过查标准正态分布表进行Z分数和概率之间的转换。其主要应用可以分为已知录取率求解分数线问题及其反问题，即已知原始分数或根据特定界限求解录取率或考生人数。分数线问题主要是根据录取率确定合适的查表概率（中央概率），查得Z分数并转换为原始分数；后者则主要是通过将原始分数或界限标准化，查表得到概率然后求解录取率或考生人数。此外，这种关系在测量中等级分数或难度的等距化、测验分数的标准化等程序中也有应用。

3. 简述T检验和方差分析法在进行组间比较上的区别和联系

答：T检验和方差分析法的共同点是：它们都是推断统计的主要方法，都可以用于检验组间差异，即通过比较自变量（性质变量）的各水平在因变量上的差异对自变量的效应进行判断。它们的区别是：T检验主要是基于T分布理论，只能用于检验两组之间的差异，即其分析的自变量只能有两个水平；而方差分析则主要用于多组比较。另一方面，T检验还可以对单个总体参数的显著性进行检验，而方差分析法作为一般线性模型，可以同时处理多个自变量在多个因变量上的效应检验问题。

4. 简述Z分数的应用

答：Z分数的应用主要有：①表示各原始数据在数据组中的相对位置；②对于正态数据，可表示该数据以下或以上数据的比例，具体说可以求解诸如分数线问题或人数比例问题；③表示标准化测验的分数；④用于异常值的取舍。

5. 简述卡方配合度检验和卡方独立性检验的区别

答：卡方配合度检验主要用于检验单个名义型变量多个分类上的实计数和某个理论次数分布

（如均匀分布）之间的差异显著性，因此可以将之理解成多组之间次数比较的方法；卡方独立性检验主要用于检验两个名义型变量各项分类上的次数之间是否存在显著关联，是考察名义型变量间相关性的方法。

6. 简述方差分析法的步骤

答：方差分析法的步骤是：①和一般的假设检验一样设立零假设和研究假设；②根据实验设计的类型确定各变异源，进行相应的平方和分解，即有几个变异源就从总平方和中分解出几个平方和；③根据平方和分解得到各变异源对应的自由度，即进行总自由度的分解；④根据研究的目的和实验设计考虑要检验什么效应，从而将其对应的平方和比上相应的自由度得到该效应的均方，其中误差均方必须计算；⑤将各待检验效应的均方比上误差的均方，构造各F统计量；⑥将计算来的各F统计量值和F检验的临界值进行比较得出统计结论，其中临界值的分子自由度和分母自由度分别是待检验效应的自由度和误差自由度；⑦（可不答）如果效应检验结果显著，可以进入事后检验，即对多水平的自变量进行多重比较考察各水平间的具体差异，如果是多因素方差分析，交互作用效应检验显著，也可以进入简单效应检验具体考察交互作用的情况。

7. 简述方差和差异系数在反映数据离散程度上的区别和联系

答：方差反映了数据的变异或离散程度，即数据偏离平均数的程度，方差越大表示数据离散程度越大；而差异系数则反映了该组数据以平均数为单位的离散程度。它们的区别主要是方差一般不能直接用于两组数据间相对离散程度的比较，尤其是当两组数据的水平差异较大时。但特殊情况下如果数据的水平相当，且是同质数据，则可以直接由方差看出两组数据相对离散程度，这时它和差异系数的功用相同。

8. 简述回归分析法最小二乘法的思路

答：回归分析法的目的是建立因变量的期望值和自变量之间的函数关系式，称为回归模型，最小二乘法认为，这样的回归模型应当使模型中的期望值和实际观测数据之间的误差达到最小，最小二乘就是指所有的误差项平方和达到最小。然后再通过求解达到该最小值时的未知参数得到函数关系式。这就是最小二乘法的基本原理。

9. 简述完全随机化设计和随机区组设计进行方差分析的区别

答：两种设计方差分析的区别主要在于总平方和分解不同，不同的设计实际上对应了研究者对实验中可能对因变量产生效应的各变量的不同考虑，因此方差分析时的变异源也当然不同，所以总平方和分析出来不一样，如随机化设计只分解出组间和组内两部分，把组内当成误差，而区组设计则还要在组内部分中分解出区组变异和残差变异。平方和分解变了，当然

后面对应的自由度分解，均方的计算和F统计量的构造数量都有所不同。

10. 简述假设检验中两类错误的区别和联系

答：假设检验中的两类错误指α型错误和β型错误，前者又称为弃真错误，指当零假设为真时错误地拒绝了它，因此其大小等于事先设置的显著型水平，即0.05或0.01；后者又称为取伪错误，指当零假设为假时错误地接受了它。二者性质不同，前提条件不同，这是它们的区别。两类错误的联系是：它们都是在做假设检验的统计决策时可能犯的错误，决策者同时面临犯两种错误的风险，因此都极力想避免或者减少它们，但由于在总体间真实差异不变情况下，它们之间是一种此消彼长的关系，因此，不可能同时减小两种错误的发生可能，常用的办法是固定α 的情况下尽可能减小β ，比如通过增大样本容量来实现。

11. 简述多重比较和简单效应检验的区别

答：多重比较又称事后检验，是紧接着方差分析后的分析步骤，当方差分析结果显示某变量主效应显著时，用多重比较进一步分析差异具体在该变量的什么水平上。简单效应检验针对的是两个变量或多个变量间的交互作用，也是方差分析后的步骤，当交互作用显著时，用简单效应检验考察某变量的效应在另一个变量的不同水平上的差异情况。

12. 简述卡方检验的主要用途

答：卡方检验主要可以用于处理计数数据的拟合问题。具体说，它可以检验单变量多项分类上的实计数和理论次数分布之间的差异显著性，称为配合度检验；也可以检验两个变量各项分类上的次数之间是否存在显著关联，称为独立性检验。卡方检验主要是处理计数数据的统计方法，由于其对数据的分布不像参数检验那样通常要求正态，因此也被认为属于非参数检验法。

13. 简述平均数显著性检验和平均数差异显著性检验的区别和联系

答：两种检验都是基本的假设检验问题，都是基于同样的抽样分布（正态分布或T分布）进行的推断统计，而且差异显著性问题的解决是通过将问题转换为显著性检验问题。这是二者的联系，区别是显著性检验用于解决单个未知平均数和一个已知总体均值之间的差异显著性，而差异显著性检验则是检验两个未知总体平均数是否存在显著差异，所以也可以将前者理解为单参数问题，而将后者理解为双参数问题。此外，由于双参数问题更为复杂，其公式和不同的条件也较多，除了和单参数问题一样要考虑数据总体的分布、母总体参数是否已知之外，还要考虑两样本是否独立，两总体的方差是否相等等。

14. 简述假设检验中零假设和研究假设的作用

答：假设检验使用的是一种反证法的思想，研究者关心的本来是研究假设，即存在差异，但

直接进行推断往往行不通，所以借用反证法思想，通过检验研究假设的对立面--零假设来创造推理的条件简介对研究假设进行推断。零假设往往是推理的基础，通过推理拒绝或接受零假设，就可以接受或拒绝研究假设。

15. 简述条图、饼图和直方图用法的区别和联系

答：统计图形常可用来帮助直观地了解数据中的信息，正确使用统计图形的关键是要区分各种图形的用途。同样是表达数据的次数分布，条图、饼图和直方图各有特点，用途也有差别：条图用于离散或分类变量各取值结果的次数或相对次数分布，直方图用于连续变量（分组后）在各分段上的次数或相对次数分布；它们都是用直条高度表示次数，但条图的横坐标没有单位，而直方图的横坐标有意义，其直条连在一起。圆形图用于表示离散变量的相对次数，即频率，整个圆面积为1，各扇形块表示各类别的频率，因此其包含的信息比一般的条图要丰富一些。

16. 简述什么是抽样分布

答：抽样分布又称为基本随机变量函数的分布，即样本统计量的理论分布；是利用各种样本统计量对总体参数进行推断的基础。常见的抽样分布如正态分布、T分布、卡方分布、F分布等。

17. 简述统计量和参数的区别和联系

答：统计量和参数都是反应数据特征的数量，但它们分别是相对于样本和总体而言，统计量是反映样本特点的数字特征，而参数时反应总体特点的数字特征。它们经常联系在一起，实际上推断统计就是利用样本统计量来对总体参数进行估计或者假设检验。

18. 简述相关分析和回归分析的区别和联系

答：相关分析和回归分析的联系是：它们通常都是基于两正态连续变量的假设，都是处理两变量间相互关系的统计方法，通常两种方法不同时出现在文章中；二者的区别是作为相互关系分析的方法，相关分析是通过提供一个相关系数来考察两变量间的联系程度，而回归分析则是重在建立两变量间的函数关系式，因此通常可以先考察相关系数的显著型，如果显著则可以进一步考虑建立变量间的回归方程。此外，相关分析和回归分析又各有一些具体方法用于处理不同的情况，如相关分析还包括等级相关、质量相关和品质相关，回归分析还包括非线性回归等。

19. 简述积差相关系数和等级相关系数间的区别

答：两种相关分析法都是常用的相关系数计算公式，区别是：积差相关系数用于正态等距或等比数据，其对数据的要求比较高，结果也比较精确；而当无法确定数据是否服从正态，或

者数据是等级数据时，使用斯皮尔曼等级相关系数。因此其应用范围较广，但结果精确性相对低一些。此外，等级相关中的肯德尔W系数可用于评定多列数据的相关性。

20. 简述非参数检验的主要特点

答：非参数检验相对参数检验不需要严格的前提假设，特别是关于分布正态性假设，所以也称为自由分布检验；特别适用于等级/名义型资料，对这类数据参数方法无法直接检验；特别适用于小样本的探索性/预备研究；其优点是计算简便、直观，易于掌握，检验速度较快；缺点是对资料的信息利用少，方法的效能和完善性都不及参数检验。

第一章

概念题

1.描述统计（吉林大学 2002 研）

答：描述统计指研究如何整理心理教育科学实验或调查的数据，描述一组数据的全貌，表达一件事物的性质的统计方法。比如整理实验或调查来的大量数据，找出这些数据分布的特征，计算集中趋势、离中趋势或相关系数等，将大量数据简缩，找出其中所传递的信息。

2.推论统计（中国政法大学 2005 研，浙大 2000 研）

答：推论统计又称推断统计，指研究如何通过局部数据所提供的信息，推论总体或全局的情形；如何对假设进行检验和估计；如何对影响事物变化的因素进行分析；如何对两件事物或多种事物之间的差异进行比较等的统计方法。常用的统计方法有：假设检验的各种方法、总体参数特征值的估计方法（又称总体参数的估计）和各种非参数的统计方法等等。

3 ．假设检验（浙大 2002 研）

答：假设检验指在统计学中，通过样本统计量得出的差异作出一般性结论，判断总体参数之间是否存在差异的推论过程。假设检验是推论统计中最重要的内容，它的基本任务就是事先对总体参数或总体分布形态做出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，从而决定是否接受原假设。检验的推理逻辑是一定概率保证下的反证法。

一般包括四个步骤：（1 ）根据问题要求提出原假设 H_0；（2 ）寻找检验统计量，用于提取样本中的用于推断的信息，要求在 H_0 成立的条件下，统计量的分布已知且不包含任何未知参数；（3 ）由统计量的分布，计算“概率值”或确定拒绝域与接受域；（4 ）由具体样本值计算统计量的观测值，对统计假设作出判断。若 H_0 的内容涉及到总体参数，称为参数假设检验，否则为非参数检验。

第二章

简答题

1 ．简述条图、直方图、圆形图（饼图）、线图以及散点图的用途。

答：这几种图是统计学中最常用的图形，条图和直方图都用于表示变量各取值结果的次数或相对次数，即次数分布图。不同的是前者用于离散或分类变量，后者用于连续变量（分组后）。圆形图用于表示离散变量的相对次数，即频率，整个圆面积为 1 ，各扇形块表示各类别的频率。线图用于表示连续变量在某个分类变量各水平上的均值，如各年级的考试成绩均分，常用于组间比较中。散点图用于两连续变量的相关分析，可将两变量成对数据的值作为横、纵坐标标于图上，根据散点的形状可以大致判断两变量是否存在相关以及相关的程度。

2 ．简述条形图与直方图的区别。

答：参见本章复习笔记。

第三章

简答题

1 ．简述算术平均数的使用特点（浙大 2003 研，苏州大学 2002 研）

答：算术平均数是所有观察值的总和除以总频数所得之商，简称为平均数或均数。 计算公式： $\overline{X}=\frac{\sum X_i}{N}$

式中， N 为数据个数；X_i 为每一个数据；Σ为相加求和。

（1 ）算术平均数的优点是： ① 反应灵敏； ② 严密确定，简明易懂，计算方便； ③ 适合代数运算； ④ 受抽样变动的影响较小。

（2 ）除此之外，算术平均数还有几个特殊的优点： ① 只知一组观察值的总和及总频数就可以求出算术平均数。 ② 用加权法可以求出几个平均数的总平均数。 ③ 用样本数据

推断总体集中量时，算术平均数最接近于总体集中量的真值，它是总体平均数的最好估计值。 ④ 在计算方差、标准差、相关系数以及进行统计推断时，都要用到它。

（3）算术平均数的缺点： ① 易受两极端数值（极大或极小）的影响。 ② 一组数据中某个数值的大小不够确切时就无法计算其算术平均数。

2．算术平均数和几何平均数分别适用于什么情形？（南开大学 2004 研）

答：（1）算术平均数

① 算术平均数的概念

算术平均数是所有观察值的总和除以总频数所得之商，简称为平均数或均数。 ② 算术平均数的优点

a．一般优点

第一，反应灵敏；第二，严密确定，简明易懂，计算方便；第三，适合代数运算；第四，受抽样变动的影响较小。

b．特殊优点第一，只知一组观察值的总和及总频数就可以求出算术平均数；第二，用加权法可以求出几个平均数的总平均数；第三，用样本数据推断总体集中量时，算术平均数最接近于总体集中量的真值，它是总体平均数的最好估计值；第四，在计算方差、标准差、相关系数以及进行统计推断时，都要用到它。

③ 缺点 a．易受两极端数值（极大或极小）的影响；b．一组数据中某个数值的大小不够确切时就无法计算其算术平均数；

④ 适用情况

第一， 数据必须是同质的，即同一种测量工具所测量的某一特质；

第二， 数据取值必须明确；

第三， 数据离散不能太大。

（2）几何平均数

① 几何平均数的概念

几何平均数是指一种由 n 个正数之乘积的 n 次根表示的平均数。在计算学校经费的增加率、平均率，学生入学率，毕业生的增加率时常用。

② 应用

第一， 求学习、记忆的平均进步率；

第二， 求学校经费平均增加率，学生平均入学率、平均增加率，平均人口出生率。

第四章

三、概念题

1．差异系数（浙大 2003 研）

答：差异系数（ coefficient of variation），又称变异系数、相对标准差等，它是一种相对差异量，用 CV 来表示，为标准差与平均数的百分比。在对不同样本的观测结果的离散程度进行比较时，常常遇到下述情况：两个或多个样本所测的特质不同。如何比较其离散程度？即使使用的是同一种观测工具，但样本的水平相差较大时，如何比较它们的离散程度？这时需要运用相对差异量进行比较。差异系数的计算公式是：$CV=\frac{S}{V}\times 100\%$（S 为某样本的标准差， M 为该样本的平均数）。差异系数在心理与教育研究中常常应用于同一对象的不同领域或同一领域的不同对象。

2．四分差（中科院 2004 研）

答：四分差又称四分位差，是差异量数的一种。计算公式： $QD=\frac{Q_3-Q_1}{2}$。Q3:第三个四分位数，Q1：第一个四分位数。在次数分配上第一个四分位数与第三个四分位数之间包

含着全体项数的一半。次数分配越集中，离中趋势越小，则这二者的距离也越小。根据这两个四分位数的关系，观测次数分配的离散程度也可以得到相当高的准确性。因此，四分差可以说明某系列数据中间部分的离散程度，并可避免两极端值的影响。四分差通常与中数联系起来共同应用，不适合进一步代数运算，反应不够灵敏。

3．集中量数与差异量数（浙大 2000 研，苏州大学 2002 研）

答：集中量数与差异量数都是描述一组数据特征的统计量。集中量数是表现数据集中性质或集中程度的统计量，数据的集中情况指一组数据的中心位置；集中趋势的度量即确定一组数据的代表值，描述集中情况的度量包括：算术平均数、中位数、众数、几何平均数、调和平均数和加权平均数等。差异量数是表现数据分散性质或分散程度的统计量，数据的差异性即为离中趋势；常见的差异量数有标准差或方差、全距、平均差、四分差和各种百分差等。

4．T 分数（华中师大 2004 研）

答： T 分数指由正态分布上的标准分数转换而来的等距量表分数。 T 分数以 50 为平均数，以 10 为标准差。 T=50+10z。 T 分数是 z 分数的变形，因为 z 分数有负值和小数，人们不习惯，所以采用这个公式处理。经过变换，所得的分数全是整数， 50 分为普通， 50 分以上越高越好， 50 分以下越低越差。 T 分数的意义及其优点和标准分数相同，不同之处是消除了小数和分数。

5．标准分数（华中师大 2006 研）

答：标准分数指以标准差为单位的一种差异量数，又称 Z 分数或基分数。它等于一数列中各原始分数与其平均数的差，再除以标准差所得的商，公式为：$Z=(x_i-\bar{x})/s$，式中，Z 为某原始数据的标准分数，X_i 为原始数据的值，$\bar{x}$ 为该组数据的平均数， S 为该组数据的标准差。标准分数的平均数为 0 ，标准差为 1 。标准分数是一种不受原始测量单位影响的数值，用来表示一个原始分数在团体中所处位置的相对位置量数。其作用除了能够表明原数据在其分布中的位置外，还能对未来不能直接比较的各种不同单位的数据进行比较。如比较各个学生的成绩在班级成绩中的位置或比较某个学生在两种或多种测验中所得分数的优劣。

第五章

概念题

1．相关系数（吉林大学 2002 研）

答：相关系数是两列变量间相关程度的指标。相关系数的取值在-1 到+1 之间，常用小数表示，其正负号表示方向。如果相关系数为正，则表示正相关，两列变量的变化方向相同。如果相关系数为负值，则表示负相关，两列变量的变化方向相反。相关系数取值的大小表示相关的强弱程度。如果相关系数的绝对值在 1. 00 与 0 之间，则表示不同程度的相关。绝对值接近 1.00 端，一般为相关程度密切，接近 0 值端一般为关系不够密切。0 相关表示两列变量无任何相关性。

2．二列相关（中科院 2004 研）

答：二列相关是两列变量质量相关的一种。适用的资料是两列变量均属于正态分布，但其中一列变量是等距或等比的测量数据，另一列变量虽然也呈正态分布，但它被人为地划分为两类，例如：健康与不健康的划分。这种相关适用于对项目区分度指标的确定。

简答题

1．简述使用积差相关系数的条件。（首师大 2004 研）

答：积差相关又较积矩相关，是求直线相关的基本方法。积差相关系数适合的情况如下：（1）两列数据都是测量数据，而且两列变量各自总体的分布是正态的，即正态双变量。为了判断计算相关的两列变量其总体是否为正态分布，一般要根据已有的研究资料进行查

询。如果没有资料查询，研究者应取较大样本分别对两变量作正态性检验。这里只要求保证双变量总体为正态分布，而对要计算相关系数的两样本的观测数据并不一定要求正态分布。

（2）两列变量之间的关系应是直线性的。如果是非直线性的双列变量，不能计算线性相关。判断两列变量之间的相关是否直线式，可以作相关散布图进行线性分析。相关散布图是以两列变量中的一列变量为横坐标，以另一变量为纵坐标，画散点图。如果呈椭圆形则说明两列变量是线性相关的，如果散点是弯月状（无论弯曲度大小或方向），说明两变量之间呈非线性关系。

（3）实际测验中，计算信度涉及的积差相关时，分半的两部分测验须满足在平均数、标准差、分布形态、测题间相关、内容、形式和题数都相似的假设条件。另外，积差相关要求成对的数据，即若干个体中每个个体都有两种不同的观测值。任意两个个体之间的观测值不能求相关。每对数据与其他对数据相互独立。计算相关的成对数据的数目不少于 30 对，否则数据太少而缺乏代表性。

2 ．哪些测量和统计的原因会导致两个变量之间的相关程度被低估。（北师大 2004 研）

答：影响两个变量之间的相关程度被低估的原因有：（1）测量原因：测量方法的选择、两个变量测验材料的选择和收集、测量工具的精确性、测量中出现的误差、测验中主试和被试效应、测量的信度和效度、测验分数的解释等。（2）统计原因：全距限制，指相关系数的计算要求每个变量内各个分数之间必须有足够大的差异，数值之间必须有显著的分布跨度或变异性，所以全距限制问题会导致低相关现象；没有满足计算相关系数的前提假设也会低估相关系数，比如用皮尔逊相关计算非线性关系的两个变量间的相关系数。

3 ．如果你不知道两个变量概念之间的关系，只知道这两个变量的相关系数很高，请问你可能做出什么样的解释？（武汉大学 2004 研）

答：（1）两个变量之间的相关系数很高说明两变量存在共变关系，还不能判断两个变量之间的具体关系。

（2）根据相关系数的性质，系数值的大小只是表示变量变化趋势（$0 \leqq |r| \leqq 1$）。

如果相关系数为 0 ，则两个变量变化的方向没有关系；如果相关系数为正，则说明两个变量是同一个变化方向，比如：人的身高和体重就常常是一个变化方向，即身高增加，体重也增加；如果相关系数为负值，则说明两个变量变化方向相反，值的大小说明程度。比如：某研究中胆固醇水平与青少年青春期身高增长负相关，即胆固醇水平高的同时，青少年青春期身高增长反而在减慢。

（3）两个变量之间的相关性只是显示出变量的变化趋势，并不能显示出两个变量的因果关系。如果相关系数很高，还需要考察是正相关还是负相关，这样来说明两个变量究竟是向同一个方向还是相反方向变化。

4 ．一个变量的两个水平间的相关很高，是否说明两水平的均数间没有差异呢？为什么？举例说明。（中山大学 2004 研）

答：不能说明两水平的均数间没有差异。

（1）相关关系是指两类现象在发展变化的方向与大小方面存在一定的关系，但不能确定两类现象之间哪个是因，哪个是果。相关的情况可以有三种：一种是两列变量变动方向相同，即一种变量变动时，另一种变量也同时发生或大或小与前一种变量同方向的变动，称为正相关。如身高与体重的关系。第二种相关情况是负相关，这时两列变量中若有一列变量变动时，另一列变量呈或大或小但与前一列变量指向相反的变动。例如初打字时练习次数越多，出现错误的量就越少。第三种相关是零相关，即两列变量之间无关系。比如学习成绩与身高的关系。（2）当一个变量的两个水平的相关很高时，需要考虑这种相关是正相关还

是负相关，即考虑其变化发展的方向。

（3）当一个自变量的两个水平的相关很高时，不能说明两个水平的均数之间没有差异。因为两组变量的相关系数大小只是表明两组的线性关系强弱。即使两组变量成完全正相关，即相关系数为+1，也不能说明两组变量的平均数没有差异。比如两组变量的对应关系为（1，2），（2，3），（3，4）……。即 $y=x+1$。这时两组变量的相关系数为+1，而两组变量的均数是不同的。因为这是在同一个变量的不同水平，而且缺乏足够的信息分析。如果要知道这两个水平均数之间是否有差异，可以采用 t 检验等方法获得。

5．简述积差相关系数和等级相关系数间的区别。

答：两种相关分析法都是常用的相关系数计算方法，区别是：

（1）积差相关系数用于正态等距或等比数据，对数据的要求比较高，结果也比较精确。

（2）当无法确定数据是否服从正态，或者数据是等级数据时，使用斯皮尔曼等级相关系数。因此斯皮尔曼等级相关系数的应用范围较广，但结果精确性相对低一些。

（3）等级相关中的肯德尔 W 系数可用于评定多列数据的相关性。

第六章

概念题

1．古典概率（中科院 2004 研）

答：古典概率也叫先验概率，是指在特殊情况下直接计算的比值。计算方法是事件 A 发生的概率等于 A 包含的基本事件数 M 与基本事件总数 N 之比。古典概率是最简单的随机现象的概率计算，建立在这样几个特定条件上的，即：事件的互斥性、事件的等概率性以及事件组的完备性。

2．抽样分布（中科院 2005 研）

答：抽样分布又称取样分布指某种统计量的概率分布，它是根据样本（$X_1, X_2, \cdots\cdots X_n$）的所有可能的样本观察值计算出来的某个统计量的分布。抽样分布指样本统计量的分布，它是统计推论的重要依据。在科学研究中，一般是通过一个样本进行分析，只有知道了样本统计量的分布规律，才能依据样本对总体进行推论，也才能确定推论正确或错误的概率是多少。常用的样本分布有平均数及方差的分布。

简答题

1．二项试验应满足哪些条件？(中科院 2004 研)

答：二项试验又叫贝努里实验。它需要满足的条件有：

(1) 任何一次试验恰好有两个结果，成功与失败，或 A 与 $\overline{A}$。

(2) 共有 n 次试验，并且 n 是预先给定的任一正整数。

(3) 各次试验相互独立，即各次试验之间无相互影响。例如投掷硬币的实验属于二项试验，每次只有两个可能结果：正面向上或反面向上。如果一个硬币投掷 10 次，或 10 个硬币投掷一次，这时独立试验的次数 $n=10$。再如选择题组成的测验，选答不是对就是错，只有两种可能结果，也属于二项试验。但在一般的心理和教育试验中，很难保证第一次的结果完全对第二次结果无影响。比如，前面的题目的选答可能对后面的题目的回答有一定的启发或抑制作用，这时只能将它假设为近似满足不相互影响。

(4) 任何一次试验中成功或失败的概率保持相同，即成功的概率在第一次为 P（A），在第 n 次试验中也是 P (A)，但成功与失败的概率可以相等也可以不相等。这一点同第三点一样，有时较难保证，实验中需要认真分析，必要时仍可假设相等。例如，某射击手的命中率为 0.70，但由于身体状态、心理状态的变化，在每一次射击时，命中率并不能保证都准确地是 0.70，但为了计算，只可假设其相等。凡是符合上述要求的实验称为二项试验。

2．正态分布的特征是什么，统计检验中为什么经常要将正态分布转化成标准正态分布？（北师大 2003 研，上海师大 2002 研）

答：正态分布也称常态分布或常态分配。是连续随机变量概率分布的一种。描述正态分布曲线的一般方程为： $y=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

式中，π 是圆周率；e 是自然对数的底； x 为随机变量取值 $-\infty<x<+\infty$；μ 为理论平均数；σ 为理论方差； y 为概率密度，即正态分布的纵坐标。

(1) 正态分布的特征

① 正态分布的形式是对称的，它的对称轴是经过平均数点的垂线，正态分布中，平均数、中数、众数三者相等，此点 y 值最大（0.3989）。左右不同间距的 y 值不同，各相当间距的面积相等， y 值也相等。

② 正态分布的中央点（即平均数点）最高，然后逐渐向两侧下降，曲线的形式是先向内弯，然后向外弯，拐点位于正负 1 个标准差处，曲线两端向靠近基线处无限延伸，但终不能与基线相交。

③ 正态曲线下的面积为 1 ，由于它在平均数处左右对称，故过平均数点的垂线将正态曲线下的面积划分为相等的两部分，即各为 0.50 。正态曲线下各对应的横坐标（即标准差）处与平均数之间的面积可用积分公式计算。因正态曲线下每一横坐标所对应的面积与总面积（总面积为 1 ）之比其值等于该部分面积值，故正态曲线下的面积可视为概率，即值为每一横坐标值（x 加减一定标准差）的随机变量出现的概率。

④ 正态分布是一族分布。依据随机变量的平均数、标准差的大小与单位不同而有不同的分布形态。如果平均数相同，标准差不同，这时标准差大的正态分布曲线形式低阔；如果标准差小，则正态曲线的形式高狭。

⑤ 正态分布下，标准差与概率有一定数量关系。

$\overline{X}\pm 1SD$ 包含所有数据的 68.2%

$\overline{X}\pm 1.96SD$ 包含所有数据的 95%

$\overline{X}\pm 2.58SD$ 包含所有数据的 99%

(2)统计检验中经常将正态分布转化为标准正态分布是因为标准正态分布的 Z 分数不仅能表明原始分数在分布中的地位，而且能在不同分布的各个原始分数之间进行比较，同时，还能用代数方法处理，因此，它被教育统计学家称为“多学科表示量数”，有着广泛的用途。

① 用于比较几个分属性质不同的观测值在各自数据分布中相对位置的高低。

Z 分数可以表明各个原始数据在该组数据分布中的相对位置，它无实际单位，可对不同的观测值进行比较。这里所说的数据分布中相对位置包括两个意思，一个是表示某原始数据以平均数为中心以标准差为单位所处距离的远近与方向；另一个意思是表示某原始数据在该组数据分布中的位置，即在该数据以下或以上的数据各有多少。如果在一个正态分布（或至少是一个对称分布）中，这两个意思可合二为一。但在一个偏态分布中，这两个意思就不能统一。在实际的教育与心理研究中，经常会遇到属于几种不同质的观测值，此时，不能对它们进行直接比较，但若知道各自数据分布的平均数与标准差，就可分别求出 Z 分数进行比较。一个原始分数被转换为 Z 分数后，就可知道它在平均数以上或以下几个标准差的位置，从而知道它在分布中的相对地位。当原始分数的分布是正态分布时，只要求

出分布中某一原始分数的 Z 分数，就可以通过查正态分布表得知此原始分数的百分等级，从而知道在它之下的分数个数占全部分数个数的百分之几，进一步明确此分数的相对地位。

② 计算不同质的观测值的总和或平均值，以表示在团体中的相对位置。

不同质的原始观测值因不等距，也没有一致的参照点，因此不能简单地相加或相减。计算平均数时要求数据必须同质，否则会使平均数没有意义。但是，当研究要求合成不同质的数据时，如果已知这些不同质的观测值的次数分布为正态，这时可采用 Z 分数来计算不同质的观测值的总和或平均值。

③ 表示标准测验分数。

经过标准化的教育和心理测验，如果其常模分数分布接近其正态分布，为了克服标准分数出现的小数、负数和不易为人们所接受等缺点，常常是将其转换成正态标准分数。转换公式为： Z ' = a • Z+b 式中， Z'为经过转换后的标准正态分数。a,b 为常数；

$Z=\frac{X-\overline{X}}{\sigma}$，指转换前的标准分数，σ 为测验常模的标准差。标准分数经过这样的线性转换后，仍然保持着原始分数的分布形态，同时仍具有原来标准分数的一切优点。例如，早期的智力测验中是运用比率智商（IQ）作为智力测查的指标。

3 ．正态分布的标准差有何统计意义，在统计检验中为什么会用到标准差？（北师大 2 003 研）

答：（1 ）正态分布的标准差的统计意义

① 标准差可以表示数据的分散程度，标准差大表示分散，标准差小表示相对集中。a ．若一个班的分数之标准差大，说明该班学习成绩不齐，好的好，差的差。此时标准差小好，说明成绩整齐。 b ．若一个老师所出的试卷，学生考完后标准差大，说明这张试卷出得好，把不同学生的水平区分开了。此时标准差小不好。 c ．同一测量的标准差大，说明误差较大。

② 在正态分布的情况下标准差与平均数之间有一定关系。

$\overline{X}\pm 1SD$ 包含所有数据的 68.2%

$\overline{X}\pm 1.96SD$ 包含所有数据的 95%

$\overline{X}\pm 2.58SD$ 包含所有数据的 99%

③ 在正态分布中，用标准差可以表示不同观测值在原有数据团体中的相对位置。

④ 一般三个标准差以外的认为是异常值，作为取舍依据。（ 2 ）在统计检验中会用到标准差是因为标准差是一个良好的差异量数并且适合与进一步的统计运算。其优点如下： ① 反应灵敏，随任何一个数据的变化而表示； ② 一组数据的标准差有确定的值；③ 计算简单；适合代数计算，不仅求标准差的过程中可以进行代数运算，而且可以将几个标准差综合成一个总的标准差； ④ 用样本数据推断总体差异量时，标准差是最好的估计量。

4 ．简述正态分布的主要应用。

答：正态分布的应用主要牵涉到通过查标准正态分布表进行 Z 分数和概率之间的转换。其主要应用可以分为已知录取率求解分数线问题及其反问题，即已知原始分数或根据特定界限求解录取率或考生人数。分数线问题主要是根据录取率确定合适的查表概率（中央概率），查得 Z 分数并转换为原始分数；后者则主要是通过将原始分数或界限标准化，查

表得到概率然后求解录取率或考生人数。此外，这种关系在测量中等级分数或难度的等距化，测验分数的标准化等程序中也有应用。

第七章

概念题

1．无偏估计（中科院 2004 研）

2．标准误差（中科院 2005 研，南开大学 2006 研）

简答题

1. 简述点估计和区间估计。（首师大 2003 研）

2. 在心理学研究中，以样本对总体判断的数理理论依据。（首师大 2003 研）

3．为什么要做区间估计？怎样对平均数作区间估计？（北师大 2003 研）

4．证明义 S_{n-1}^2 是总体方差的无偏估计。（浙大 2004 研）

第八章

概念题

1．统计检验力（浙大 2000 研）

答：统计检验力又称假设检验的效力是指假设检验能够正确侦察到真实的处理效应的能力，也指假设检验能够正确地拒绝一个错误的虚无假设的概率，因此效力可以表示为 1 一月。检验的效力越高，侦察能力越强。

影响统计检验力的因素有：① 处理效应大小，处理效应越明显，越容易被侦查到，假设检验的效力也就越大。② 显著性水平 a，a 越大，假设检验的效力也就越大。③ 检验的方向性，单侧检验侦察处理效应的能力高于双侧检验。④ 样本容量，样本容量越大，标准误越小，样本均值分布越集中，统计效力越高。

2．检验的显著性水平（南开大学 2004 研）

答：检验的显著性水平指在假设检验中，虚无假设正确时而拒绝虚无假设所犯错误的概率。在假设检验中有可能会犯错误，如果虚无假设正确却把它当成错误的加以拒绝，犯这类错误的概率用。表示，a 就是假设检验中的显著性水平。通常选择 a 二 0.05 作为检验的显著性水平。也就是说每当实验结果发生的概率小于或等于 0.05 的时候，就拒绝虚无假设。

简答题

1．简述 1 型错误与 n 型错误的关系，并附图加以说明。（首师大研）

答：（1）I 型错误，指在否定虚无假设接受备择假设时所犯的错误，即将属于没有差异的总体推论为有差异的总体时所犯的错误。这类错误的概率以 a 表示，故又常常称 a 型错误。

n 错误，指在接受虚无假设为真时所犯的错误，即接受虚无假设并不等于说二者 100 % 地没有差异，同样有犯错误的可能性，不能由此得出没有差异的结论。这类错误的概率以月表示，故又常常称刀型错误。

（2）两类错误的关系

在进行差异的显著性检验时，若将相关样本误作独立样本处理，对差异的显著性有何影响，为什么？（北师大 2003 研）

答：（1）在进行差异的显著性检验时，首先需要考虑样本是否服从正态分布，如果服从正态分布，还需要考虑总体方差是否已知，然后看样本是否是独立样本。若将相关样本误作独立样本处理，则忽视了样本数据之间的一致性，导致错误地运用计算公式，差异的显著性也会受到误估，使本来可能有显著差异变成无显著差异。（2）因为相关样本与独立

样本不同，会运用不同的计算方法计算显著性。相关样本与独立样本是根据两个样本是否来自同一个总体来划分的。由计算公式可以看出，独立样本和相关样本在进行差异的显著性检验时，使用了不同讨算公式，相关样本的标准误可能会比独立样本的标准误小，使得计算出的 Z 值大，从而更容易达到显著性水平，所以如果将相关样本误作独立样本处理，会使本来可能有显著差异变成无显著差异。

3 ．有人说："t 检验适用于样本容 t 小于 30 的情况。 Z 检验适用于大样本检验"，谈谈你对此的看法。（北师大 2004 研）

答：我认为这种说法是正确的。 t 检验、 Z 检验都是均值检验的方法，都有各自适用的范围。（1）t 检验是比较两组均数差别最常用的方法。当样本容量小于 30 时，样本的差异平均数与差数的总体平均数的离差统计量呈 t 分布，这时应该采用 t 检验。理论上，即使样本量很小时，也可以进行 t 检验。只要每组中变量呈正态分布，两组方差不会明显不同。当 n > so 时， t 分布趋向于正态，这时如果样本容量接近 30 还可以采用 t 检验，但也可以用：检验近似处理。（2）Z 检验法适用于大样本（样本容量小于 30 ）的两平均数之间差异显著性检验的方法。它是通过计算两个平均数之间差的 Z 分数来与规定的理论 Z 值相比较，看是否大于规定的理论 Z 值，从而判定两平均数的差异是否显著的一种差异显著性检验方法。根据数理统计的理论，当样本的容量增大时，样本平均数的抽样分布属于正态分布，这就为大样本的统计检验奠定了基础。当 n > 30 时， t 分布接近正态分布，根据显著性水平假设，这时需要用 Z 检验。 Z 检验一般用于大样本（ n ＞二 30 ）实验的差异程度的检验。（3 ）在平均数的显著性检验中，分两种情况，其一是关于样本平均数与总体平均数差异的显著性检验，在总体服从正态分布，总体方差已知的情况下，用 Z 检验；总体方差未知的情况下，用 t 检验。其二是平均数差异的显著性检验，在两个总体都服从正态分布，总体方差均已知的情况下，用 Z 检验（相关样本和独立样本所用统计量不同）；在两个总体都服从正态分布，但是总体方差未知时，用 t 检验（所用检验统计量方法与两个总体是否独立以及方差是否相等有关）。所以，有时 t 检验与 Z 检验没有绝对界限。

4 ．选择统计检验程序的方法时要考虑哪些条件，才能正确应用统计检验方法分析问题。（北师大 20 （科研）

答：选择统计检验程序的方法时需考虑以下条件：（1 ）看总体分布是否已知。如果已知，看是不是正态分布。如果已知样本分布为常态分布就可以选择参数检验法，如果总体分布未知就用非参数检验法。（2 ）在参数检验中，如果总体分布为正态，总体方差已知，两样本独立或相关都可以采用 Z 检验；如果总体方差未知，根据样本方差，采取不同的 t 检验。如果总体分布非正态，总体方差已知，根据样本独立或相关采取 Z ' 检验；如果总体方差未知，根据独立和相关采取不同的 Z ‘检验。（3 ）根据题目考虑用单侧还是双侧检验。（4 ）在非参数检验中，按照两个样本相关和不相关、精度与容量等，可以采用符号检验、秩和检验等方法。

5 ．独立样本和相关样本之间的差别是什么？（中山大学 2004 研）

答：相关样本是指两个样本的数据之间存在一一对应的关系。而独立样本是指两个样本数据相互独立，不存在一一对应关系。在显著性检验中，相关样本的 t 检验一般不需要事先进行方差齐性检验。因为相关样本是成对数据，即两组数据存在对应关系，这样可以求出对应数据的差，使对两组数据均值差的显著性检验转化为对 d 的显著性检验。而独立样本的数据不是成对的，即使两组数据的样本数相同，两组数据也不存在一一对应关系，因而不可能有对应值的差 d ，只能以两个样本方差共同对总体方差进行估计（即求联合方差），必须以两组数据的方差相等为前提。统计分析中，在考虑是参数还是非参数检验后，需要考虑是独立样本还是相关样本。这样涉及选择不同的检验方法。

6．简述 T 检验和方差分析法在进行组间比较上的区别和联系。

答： T 检验和方差分析法的联系是：它们都是推断统计的主要方法，都可以用于检验组间差异，即通过比较自变量（性质变量）的各水平在因变量上的差异对自变量的效应进行判断。它们的区别是： T 检验主要是基于 T 分布理论，只能用于检验两组之间的差异，即其分析的自变量只能有两个水平；而方差分析则主要用于多组比较。另一方面， T 检验还可以对单个总体参数的显著性进行检验，而方差分析法作为一般线性模型，可以同时处理多个自变量在多个因变量上的效应检验问题。

第九章

简答题

1．方差分析的适用条件是什么？主要用来检验什么？（东北师大 2006 研）

答：进行方差分析时有一定的条件限制，数据必须满足以下几个基本假定条件，否则由它得出的结论将会产生错误。方差分析的适用条件如下：

（1）总体正态分布方差分析同 Z 检验及 t 检验一样，也要求样本必须来自正态分布的总体。在心理与教育研究领域中，大多数变量是可以假定其总体服从正态分布，一般进行方差分析时并不需要去检验总体分布的正态性。当有证据表明总体分布不是正态时，可以将数据做正态转化，或采用非参数检验方法。

（2）变异的相互独立性总变异可以分解成几个不同来源的部分，这几个部分变异的来源在意义上必须明确，而且彼此要相互独立。

（3）各处理内的方差一致在方差分析中用 MS ，作为总体组内方差的估计值，求组内均方 MS ，时，相当于将各个处理中的样本方差合成，它必须满足的一个前提条件就是，各实验处理内的方差彼此无显著差异。这一假定若不能满足，原则上是不能进行方差分析的。方差分析主要用来检验两组或多组资料的总体均数是否相同，检验两个或多个样本均数的差异是否有统计学意义。

2．简述方差分析法的步骤。

答：方差分析法的步骤是：

（1）和一般的假设检验一样设立零假设和研究假设；

（2）根据实验设计的类型确定各变异源，进行相应的平方和分解，即有几个变异源就从总平方和中分解出几个平方和；

（3）根据平方和分解得到各变异源对应的自由度，即进行总自由度的分解；

（4）根据研究的目的和实验设计考虑要检验什么效应，从而将其对应的平方和比上相应的自由度得到该效应的均方，其中误差均方必须计算；

（5）将各待检验效应的均方比上误差的均方，计算各 F 统计量；

（6）将计算来的各 F 统计量值和 F 检验的临界值进行比较得出统计结论，其中临界值的分子自由度和分母自由度分别是待检验效应的自由度和误差自由度；

（7）（可不答）如果效应检验结果显著，可以进入事后检验，即对多水平的自变量进行多重比较考察各水平间的具体差异，如果是多因素方差分析，交互作用效应检验显著，也可以进入简单效应检验具体考察交互作用的情况。

第十章

简答题

1.t 检验、 F 检验、卡方各自适用于什么情况？（北师大 2003 研）

答：（1）t 检验运用于总体分布已知的参数检验法中。需要满足总体正态分布，总体方差

未知的情况下的显著性、差异性检验。比较适合于小样本（ n < 30 ）。这时需要数据符合：分布。当样本含量 n 小时，若观察值：符合正态分布，则用：检验（因此时样本均数符合，分布）。常见的 l 检验形式有：样本均数与总体均数比较的 t 检验；配对设计的 t 检验；成组设计两样本均数比较的 t 检验。两个小样本均数比较的‘检验有以下应用条件：① 两样本来自的总体均符合正态分布， ② 两样本来自的总体方差齐性。因此在进行两小样本均数比较的 t 检验之前，要用方差齐性检验来推断两样本代表的总体方差是否相等，方差齐性检验的方法使用 F 检验，其原理是看较大样本方差与较小样本方差的商是否接近，‘l ”。若接近“ 1 ”，则可认为两样本代表的总体方差齐。判断两样本来自的总体是否符合正态分布，可用正态性检验的方法。若两样本来自的总体方差不齐，也不符合正态分布，对符合对数正态分布的资料可用其几何均数进行 t 检验，对其他资料可用：‘检验或秩和检验进行分析。（ 2 ）F 检验常常用于方差的显著性检验中。要检验两组数据的离散程度是否有显著不同，需要对两组数据的方差进行差异检验。这时数据符合 F 分布。在平均数差异检验时，如果不是相关样本，需要进行方差齐性检验。单因素方差分析（ F 检验）常用来检验一个变异因素对试验结果的显著性。作为参数检验法的一种，单因素方差分析通常需要假设数据为服从正态分布的随机样本和方差齐性。方差分析的基本条件是：总体正态分布；变异的可加性；各处理内的方差一致。

（3 ）卡方运用于非参数检验。适用于样本是频数分布的情况。其数据是属于点计而来的离散变量；总体分布未知；不是对总体参数的检验，而是对总体分布的假设检验。计数资料的统计检验主要用卡方检验，可以用来同时检验一个因素两项或多项分类的实际观测数据，与某理论次数分布是否相一致的问题，或有无显著差异的问题；还可用于检验两个或两个以上因素各有多项分类之间，是否有关联或是否具有独立性的问题。卡方检验用于计数资料的分析，对于数据资料本身的分布形态不作任何假设，所以从一定的意义上来讲，又是一种非参数检验的方法。

2 ．判断某个变 tX 的样本是否符合卡方分布的方法是什么？（中山大学 2004 研）

答：判断某个变量 X 的样本是否符合卡方分布可以根据卡方分布适用的条件来考虑。卡方分布的适用条件参见本章简答题第 1 题

3 ．简述卡方配合度检验和卡方独立性检验的区别。

答：卡方配合度检验主要用于检验单个名义型变量多个分类上的实计数和某个理论次数分布（如均匀分布）之间的差异显著性，因此可以将之理解成多组之间次数比较的方法；卡方独立性检验主要用于检验两个名义型变量各项分类上的次数之间是否存在显著关联，是考察名义型变量间相关性的方法。